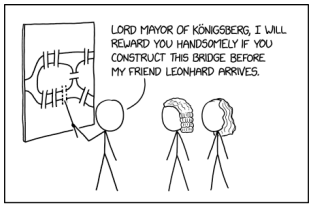
Chapitre I - Euler, Hamilton et Nim

Cours RO03 - Jeux, graphes et recherche opérationnelle

Adapté d'un cours de Marie-Christine Costa

Zacharie ALES
(zacharie.ales@ensta.fr)



I TRIED TO USE A TIME MACHINE TO CHEAT ON MY ALGORITHMS FINAL BY PREVENTING GRAPH THEORY FROM BEING INVENTED.

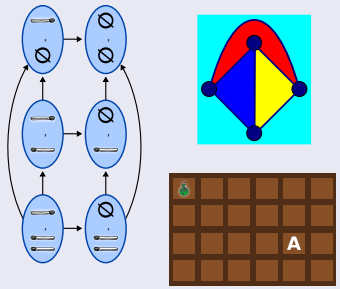
Créé le 15/02/2018
Modifié le 06/03/2026 (v8)

ENSTA
IP PARIS

1. Euler et les 7 ponts de Königsberg
2. Lord Hamilton et le cavalier
3. Jeux de Nim

Deux parties

Partie 1 - Jeux et graphes



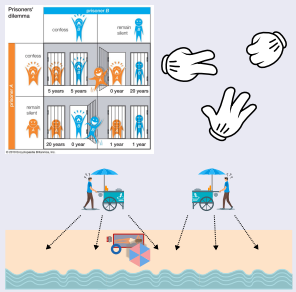
Intervenants

- Zacharie ALES
- Dylan LAPLACE MERMOUD

Séances

- mars : 9, 19, 26, 30
- avril : 2, 20, 23
- mai : 11 (soutenances), 12 (examen)

Partie 2 - Théorie des jeux



Intervenants

- Dylan LAPLACE MERMOUD
- Laura BERNARDO ESTEVEZ

Séances

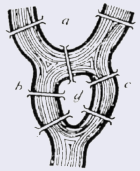
- mars : 23
- avril : 13, 16
- mai : 4, 7, 12 (examen)

Sommaire

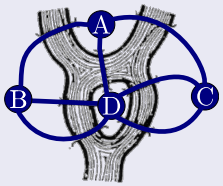
1. Euler et les 7 ponts de Königsberg
2. Lord Hamilton et le cavalier
3. Jeux de Nim

Das Königsberger Brückenproblem - Euler (1736)

Peut-on traverser chaque pont exactement une fois ?



La Pregel et ses sept ponts



Modélisation sous forme de graphes

Théorème d'Euler

- G : multigraphe sans point isolé

?

G admet une chaîne eulérienne ssi

?

- G est connexe et

?

- le nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2

Définition - **Graphe connexe**

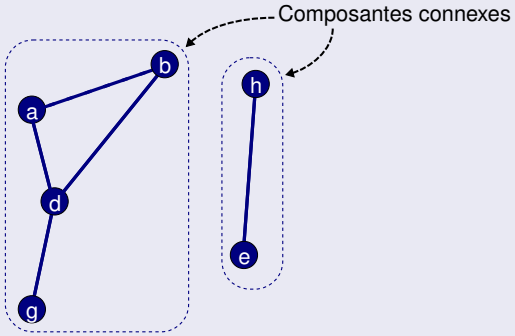
Graphe dans lequel toute paire de sommets est reliée par une chaîne

Séquence d'arêtes distinctes $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$ telle qu'il existe une séquence de sommets $\{v_1, v_2, ..., v_{n+1}\}$ vérifiant $e_i = [v_i v_{i+1}]$

Définition - **Composantes connexes**

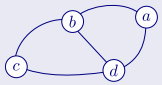
Sous-graphes connexes maximaux

Exemple - Graphe non connexe comportant 2 composantes connexes



Définition - **Graphe simple** ou 1-**graphe**

Graphe comportant au plus une arête entre 2 sommets

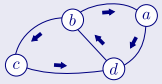


Définition - **Multigraphe**

Graphe pouvant comporter plus d'une arête entre 2 sommets

Définition - **Chaîne eulérienne**

Chaîne passant une fois et une seule par chaque arête

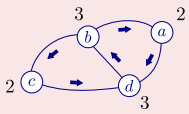


Retour au **théorème d'Euler**

- G : multigraphe sans point isolé

G admet une chaîne eulérienne ssi

- G est connexe et
- le nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2



Étape 1 - La chaîne existe $\Rightarrow$ G contient 0 ou 2 sommets de d^o impairs

(Prouvé par Euler - 1736)

Lemme

Une chaîne eulérienne ne peut contenir plus de deux sommets impairs

Preuve

.....
.....
.....

Lemme

Une chaîne eulérienne ne peux contenir un unique sommet impair

Preuve

.....
.....
.....
.....

Étape 2 - Si G contient 0 ou 2 sommets de d^o impairs $\Rightarrow$ une chaîne existe

(prouvé par Carl Hierholzer - 1871)

Lemme

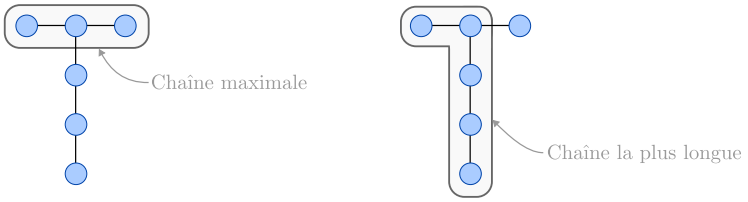
Une chaine de taille maximale dans un graphe contenant des sommets pairs est un cycle

$\neq$ chaîne la plus grande du graphe

Chaîne dont les extrémités coïncident

Preuve

Soit T une chaîne de taille maximale.
T contient toutes les arêtes de son dernier sommet v_i.
Si T n'est pas un cycle, T possède un nombre impair d'arêtes incidentes à v_i.



Étape 2 - Si G contient 0 ou 2 sommets de d^o impairs $\Rightarrow$ une chaîne existe

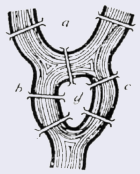
(prouvé par Carl Hierholzer - 1871)

Preuve de l'étape 2

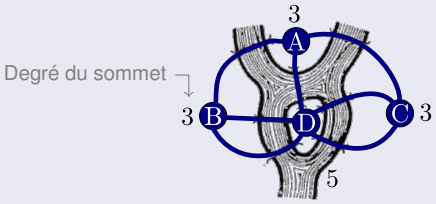
Soit T une chaîne de taille maximale.
Posons $G = (V, E)$ un graphe contenant des sommets pairs.
Supposons $E \neq T$.
Il étant connexe, il existe une arête $e \in E \setminus T$ adjacente en v_i à une arête de T.
Soit T' une chaîne de taille maximale de G' commençant en v_i (existe).
Comme il est possible d'allonger T en y ajoutant T',
T n'est pas de taille maximale.

Retour aux 7 ponts d'Euler

Peut-on se promener dans la ville en traversant chaque pont une et une seule fois ?



La Pregel et ses sept ponts



Modélisation sous forme de graphes

Réponse

Impossible !
D'après le théorème d'Euler

Algorithme de recherche d'une chaîne eulérienne

Données

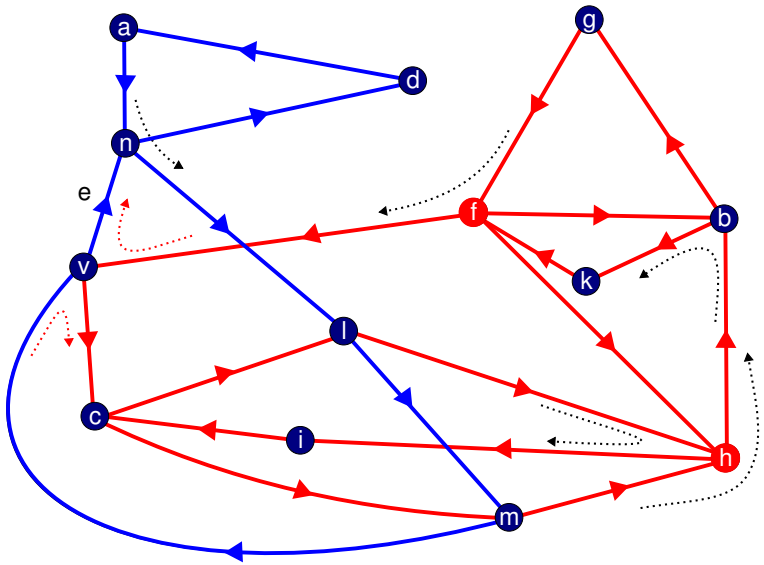
Un graphe $G = (V, E)$ contenant exactement 2 sommets impairs a et b

Algorithme

$T \leftarrow$ chaine maximale partant de a $\leftarrow$ Arrive nécessairement en b
tant que $T \neq E$ **faire**
  $G' \leftarrow (V, E \setminus T)$ $\leftarrow$ Les sommets sont de degré pair
  $T' \leftarrow$ Chaine maximale de G'
  Insérer T' dans T — Forme nécessairement une boucle
retourner T

Adaptation au cas où le graphe ne contient pas de sommet impair

a et b correspondent à un même sommet de V quelconque

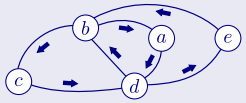


Et si on cherche un cycle eulérien ?

Exemple : guide touristique voulant revenir au point de départ

Définition - **Graphe eulérien**

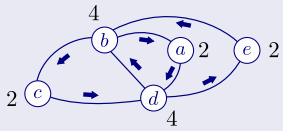
Graphe comportant un cycle eulérien



Théorème (Euler 1736)

G est eulérien ssi

- G est connexe
- $d(v)$ est pair $\forall v \in V$



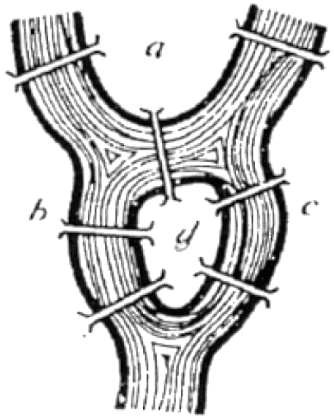
Preuve

Idem

Conclusion

Déterminer qu'un graphe est eulérien est un problème de classe P

On connaît un algorithme de complexité polynomial permettant de le résoudre



Sommaire

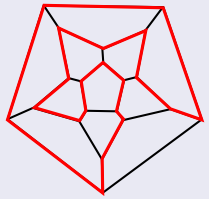
1 Euler et les 7 ponts de Königsberg

2 Lord Hamilton et le cavalier

3 Jeux de Nim

Le puzzle de Lord Hamilton (19ème siècle)

Faire passer la ficelle par tous les **points** de façon à ce que le point de départ et d'arrivée coïncident



⇒ Recherche d'un cycle hamiltonien

Problème du cavalier (9ème siècle)

Faire passer un cavalier sur toutes les cases d'un échiquier sans passer deux fois par une même case

⇒ Recherche de chemin hamiltonien

Cycle hamiltonien si on veut que les extrêmités coïncident

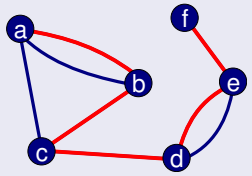
Définition - **Chemin hamiltonien**

Chemin passant exactement une fois par chaque sommet

Définition - **Cycle hamiltonien**

Cycle passant exactement une fois par chaque sommet

Exemple



Contient un chemin hamiltonien mais pas de cycle hamiltonien

Définition - **Graphe hamiltonien** G

G contient un cycle hamiltonien

Problème du cavalier

Théorème - **Schwenk (1991)**

Pour tout échiquier de taille $m \times n$ avec $m \leq n$, le cavalier peut effectuer un **cycle hamiltonien** sauf si une des conditions suivantes est satisfaite :

1. m et n sont impairs
2. $m = 1$, 2 ou 4
3. $m = 3$ et $n = 4$, 6 ou 8

Théorème - **Cull et Curtin (1978), Conrad *et al.* (1994)**

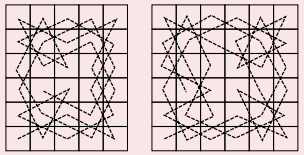
Le cavalier peut effectuer un **chemin hamiltonien** si la plus petite dimension de l'échiquier est ≥ 5

Problème du cavalier

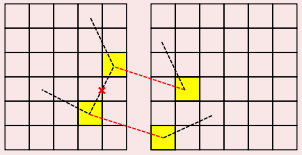
Idée de preuves

i.e. permettant la concaténation

- Trouver des solutions particulières pour des échiquiers de petite taille



- Concaténer de petits échiquiers pour obtenir la taille souhaitée



Le problème du cavalier est un problème facile

Le problème du cavalier correspond à un type de graphes particuliers

Et dans le cas général ?

Pas de résultat aussi fort

Théorème - Ore (1960)

Un graphe simple à $n \geq 3$ sommets tel que la somme des degrés de toute paire de sommets non adjacents vaut au moins n est hamiltonien

Déterminer si un graphe est hamiltonien est un problème $\mathcal{NP}$-complet

Remarque

Chercher un cycle hamiltonien de poids minimal
$\Leftrightarrow$ Problème de voyageur de commerce

Sommaire

1. Euler et les 7 ponts de Königsberg
2. Lord Hamilton et le cavalier
3. Jeux de Nim

Caractéristiques des jeux de Nim

- 2 joueurs
- Tour par tour
- A chaque tour on prend ou déplace des objets
  En respectant des règles qui empêchent la cyclicité
- Le joueur ne pouvant plus jouer est le perdant
  Ou le gagnant suivant les cas

Exemple le jeu de Chem (ou Chomp)

A son tour un joueur sélectionne un carré c et mange :

- le carré c et
- les carrés situés à droite et/ou en dessous de c

Le joueur mangeant le dernier carré perd

Le joueur A perd

Graphe associé à un jeu

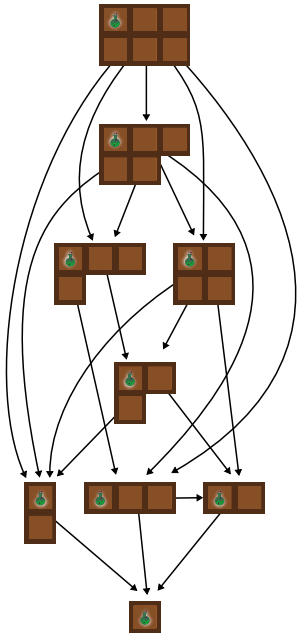
Graphe $G = (V, A)$:

- V : états possibles du jeu
- A : transitions possibles entre ces états
  i.e., les coups des joueurs

Idée directrice

Prouver que les états associés à une défaite appartiennent à un noyau de G

?



Stabilité

Contexte

Graphes simples et sans boucle

Définition - **Noyau** d'un graphe $G = (V, A)$ orienté

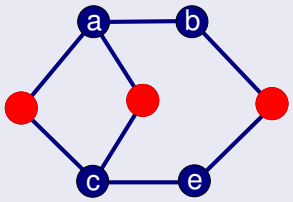
Ensemble de sommets de V stable et dominant

? ?

Définition - **Stable d'un graphe** G

Sous-ensemble S de sommets tel que deux sommets de S ne sont jamais voisins

Exemple



Stabilité

Propriété

$$S \cap \Gamma(S) = \emptyset$$

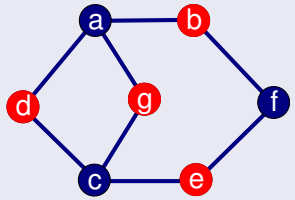
Ensemble stable — Successeurs de S ($\{i \in V \ \exists s \in S \ [s, i] \in A\}$)

Définition - **Nombre de stabilité** $\alpha(G)$

Cardinal du plus grand ensemble stable

Exemple

$\alpha(G) = |\{b, d, e, g\}| = 4$



Stabilité

Théorème

Nombre de sommets du graphe

La cardinalité de tout ensemble stable maximal est $\geq \lceil \frac{n}{h+1} \rceil$

Degré maximal d'un sommet du graphe

Preuve

Soient S un ensemble stable maximal et h le degré maximal d'un sommet.

- S est un ensemble dominant.
- Soient $v \in S$ et $N(v)$ son voisinage.
- $|N(v)| \leq h$.
- Chaque $v \in S$ et son voisinage $N(v)$ couvrent au plus $h+1$ sommets du graphe.

Comme S est un ensemble stable, les voisinages $N(v)$ couvrent $|S|(h+1)$ sommets du graphe.

Comme S est un ensemble dominant, $|S|(h+1) \geq n$.

QCM

Cette borne peut-elle être atteinte ?

- Oui
- Non

.....

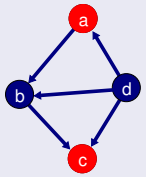
Définition - **Ensemble dominant** d'un graphe orienté $G = (V, A)$

Ensemble $D \subseteq V$ tel que tout sommet $v \in V \backslash D$ possède un successeur dans D

Définition - **Nombre de domination** (ou d'absorption) $\beta(G)$

Cardinal du plus petit ensemble dominant

Exemple - Graphe $G = (V, A)$

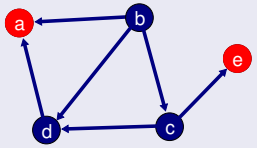


- V est dominant
- $\{a, c\}$ est un ensemble dominant de cardinal minimal
- $\beta(G) = 2$

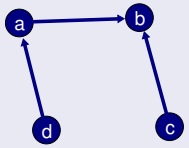
Définition - **Noyau** d'un graphe G orienté

Ensemble $N \subset V$ stable et dominant

Graphes avec 1 noyau

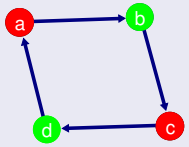


- Noyau : .....

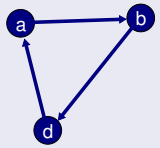


- Noyau : .....

Graphe avec 2 noyaux



Graphes sans noyau



Noyau

Propriété

Si S est un noyau de G alors

- S est un stable maximal et un dominant minimal
  Maximal dans le sens qu'on ne peut pas l'augmenter (pas dans le sens : le plus grand du graphe).
  Idem pour minimal

Preuve

Si S n'est pas un stable maximal, il existe un sommet v tel que $S \cup \{v\}$ est stable. Cela veut dire que v n'est pas dans S et S est donc un dominant. .....

Si S n'est pas un dominant minimal, il existe $s \in S$ tel que $S \setminus \{s\}$ est un ensemble dominant. Les deux situations disent S et S n'est pas un noyau. .....

Rappel - Graphe associé à un jeu

Graphe $G = (V, A)$:

- V : différents états du jeu
- A : transitions possibles entre les états
  i.e., les coups des joueurs

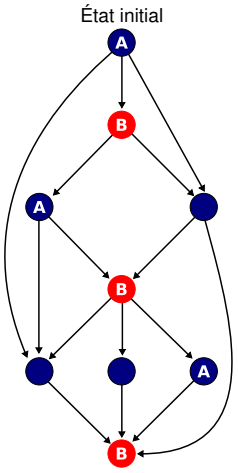
Rappel - Idée directrice

Prouver que les états associés à une défaite appartiennent à un noyau de G

Stratégie gagnante pour un joueur A

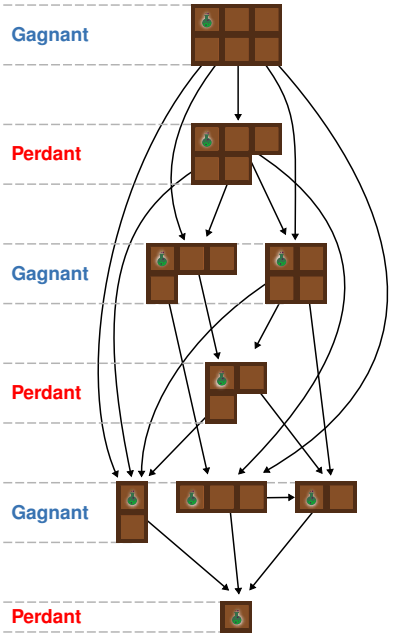
Débuter son tour sur un sommet de G n'appartenant pas à N
En effet, dans ce cas :

1. .....
   Car N est un dominant de G
2. .....
   Car N est un stable de G



Légende

- : état du jeu
- : noyau N
- : coup d'un joueur



Remarque

Toute position est soit gagnante, soit perdante

Stratégie

Atteindre une position gagnante

Propriété

L'ensemble des positions perdantes forment un noyau du graphe

Preuve

.....

Théorème

Il existe toujours une stratégie gagnante à ce jeu pour le joueur qui débute

Le jeu de Chem (ou Chomp)

Il semble donc “facile” de gagner au jeu de Chem

Difficulté - La taille du graphe croît très rapidement

- Tablette de taille $k \times n$

$$\sim \frac{n^{k+1}}{k!} \text{ coups possibles}$$

Comment identifier les états du jeu figurant dans un noyau ?

Propriété

?

Si un graphe G orienté admet une fonction de Grundy g, l'ensemble des sommets de G tels que $g(x) = 0$ forme un noyau de G

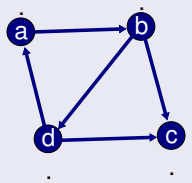
Fonction de Grundy

Définition - Fonction de Grundy g d'un graphe $G = (V, A)$

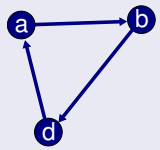
$g : V \mapsto \mathbb{N}$ telle que

- $g(x)$ est le plus petit entier non attribué aux successeurs de x

Exemple



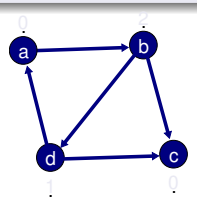
Graphe ne possédant pas de fonction de Grundy



Fonction de Grundy

Retour à la propriété

Si un graphe G orienté admet une fonction de Grundy g, l'ensemble des sommets de G tels que $g(x) = 0$ forme un noyau de G



Preuve

Soient N l'ensemble des sommets x de G tels que $g(x) = 0$.

Stabilité

.....

Dominance

.....

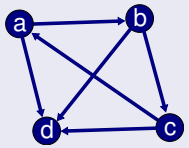
.....

Fonction de Grundy

QCM

Est-ce que la réciproque de la propriété est vraie ?

Si G a un noyau, alors il admet une fonction de Grundy



.....

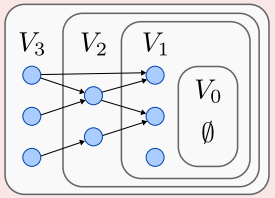
Est-ce que le graphbe associé à un jeu de Nim admet un noyau ?

Propriété

Tout graphe sans circuit admet une fonction de Grundy unique

Preuve

Posons $V_0 = \emptyset$
$V_{k+1} = \{v \in V \mid \Gamma^+(v) \subseteq V_k\}$ ← Sommets dont les successeurs sont inclus dans V_k



Remarque

Corollaire

Le graphe associé à un jeu de Nim admet un noyau

Récapitulatif

1. Jeu de Nim → Graphe sans cycle → Fonction de Grundy unique g
2. $g(v) = 0$ → v appartient au noyau → v est une position perdante

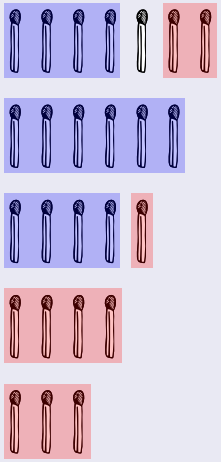
Peut-on facilement identifier pour certains jeux de Nim si un sommet v vérifie $g(v) = 0$?

Le jeu de Marienbad

Principe

- A son tour, un joueur choisit une ligne et prend autant d'allumettes qu'il le souhaite
  Au moins une
- Le joueur prenant la dernière allumette perd

Exemple



- perd la partie

On représente chaque tas d'allumettes par un graphe

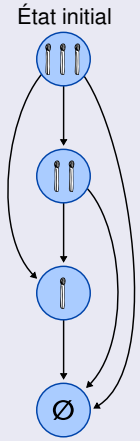
Graphe G associé à un tas de n allumettes

G comporte

- $n + 1$ sommets dont
  n à 0 allumettes
- un état initial
  n allumettes
- un état final
  0 allumettes

Un joueur prend des allumettes sur le tas
⇔
Passage d'un sommet à un autre

Exemple - Tas de 3 allumettes



Comment définir un graphe représentant l'état du jeu quand il y a plusieurs tas ?

Définition - Somme cartésienne G de p graphes $G_1(V_1, A_1)$, ..., $G_p(V_p, A_p)$

$G = G_1 + G_2 + ... + G_p = (V, A)$ avec

- $V = V_1 \times V_2 \times ... \times V_p$
- $\Gamma^+(v)$: successeurs du sommet $v \in V$
- $\Gamma^+(v_1, v_2, ..., v_p) = \cup_{i=1,...p} \cup_{j \in \Gamma^+(v_i)} (v_1, ..., v_{i-1}, \mathbf{j}, v_{i+1}, ..., v_p)$

$\in V_1$ — $\in V_p$ — Pour tout successeur j de v_i

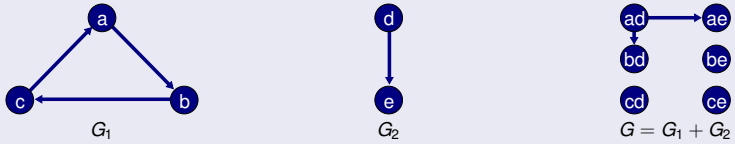
Exemple

- $V = V_1 \times V_2 = \{ad, ae, bd, be, cd, ce\}$
- Déterminons les successeurs de ad

Pour tout successeur j de a, (j, d) est successeur de (a, d)

$$\Gamma^+(a, d) = \left[\cup_{j \in \Gamma^+(a)} (j, d)\right] \cup \left[\cup_{j \in \Gamma^+(d)} (a, j)\right]$$

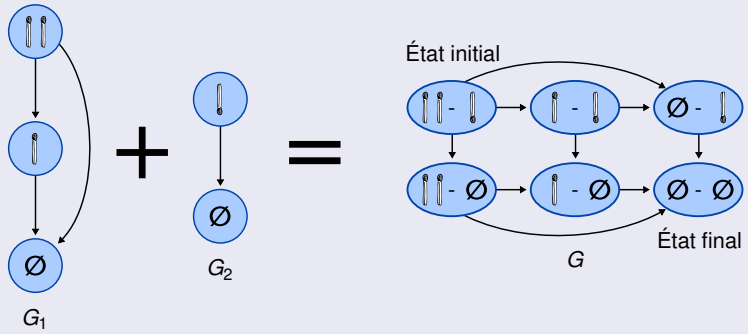
- $\Gamma^+(a) = \{b\}$ donc $bd \in \Gamma^+(ad)$
- $\Gamma^+(d) = \{e\}$ donc $ae \in \Gamma^+(ad)$



Compléter G .....

On représente le jeu par la somme cartésienne des graphes de chaque tas

Exemple - Somme cartésienne de deux tas



Un joueur prend des allumettes sur n'importe quel tas

$\Leftrightarrow$

Passage d'un sommet à un autre

Comment calculer une fonction de Grundy sur ce graphe ?

Somme digitale de nombres entiers

Définition - Somme digitale p de nombres entiers $p_1, p_2, ..., p_n$

$k^{\text{ème}}$ bit du développement binaire de p_i

$$\left(\left[\sum_{i=1}^{n} p_i^k\right]_2, \left[\sum_{i=1}^{n} p_i^{k-1}\right]_2, ..., \left[\sum_{i=1}^{n} p_i^1\right]_2 \right)$$

modulo 2

Exemple

$3 \dot{+} 7 = (11)_b \dot{+} (111)_b = (100)_b = 4$

$5 \dot{+} 9 =$ .....

Somme cartésienne de graphes et fonctions de Grundy

Théorème (Berge)

Si les graphes

- $G_1 = (V_1, A_1), G_2 = (V_2, A_2), ..., G_p = (V_p, A_p)$

admettent respectivement pour fonctions de Grundy

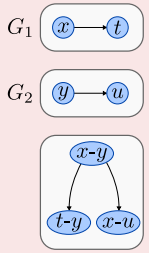
- g_1 , g_2 , ..., g_p

alors, la somme digitale des fonctions de Grundy g, est une fonction de Grundy de $G_1 + G_2 + ... + G_p$

Preuve pour deux graphes (généralisable pour plus)

Soient

- $G_1(V_1, E_1)$: 1er graphe (correspond au 1er tas)
- $G_2(V_2, E_2)$: 2nd graphe (correspond au 2nd tas)
- $x \in V_1$: état dans lequel le 1er tas a x allumettes
- $y \in V_2$: état dans lequel le 2nd tas a y allumettes
- .....
- .....



Preuve (suite)

Rappel : Le nom d'un sommet correspond ici à sa valeur de Grundy
(i.e., au nombre d'allumettes de l'état est associé)

On souhaite montrer que :

1. $\forall x \in V_1, \forall y \in V_2,$ .....
   - $x \dot{+} y = t \dot{+} y$
   - .....

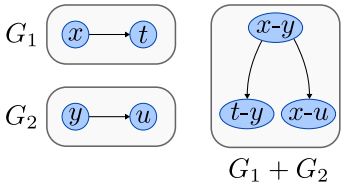
   La valeur de la fonction de Grundy d'un sommet de G est celle de celle de ses successeurs.

2. $\forall x \in V_1, \forall y \in V_2, \forall t \in V_1$ tel que $x \dot{+} y = t \dot{+} y$ et $x \neq t$ .....

   .....

1. Détermination de $\mathrm{Grundy}(G)$ .....

Si $x \dot{+} y = t \dot{+} y$ alors $x \dot{+} y \dot{+} t \dot{+} y = t \dot{+} y \dot{+} t \dot{+} y$
.....



Preuve (suite)

2. .....

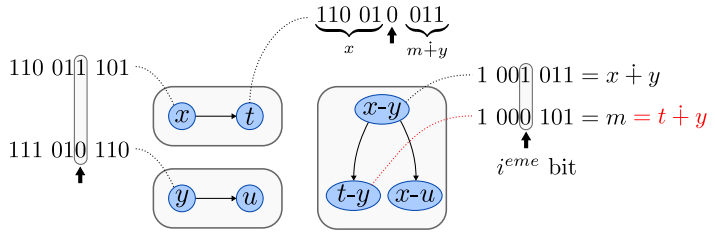
   Soit alors $x \in V_1$; l'entier du nombre en bit pour x
   .....
   - .....
   - .....

   Soit i le $i$ème chiffre en partant de la gauche
   .....
   .....

   Supposons, sans perte de généralité, que x soit plus petit que $x \dot{+} y$ pour cette i.

   .....

   Il existe alors un sommet t tel que $x \dot{+} y = t \dot{+} y$ et t est obtenu en modifiant le $i$ème bit de x
   .....
   - .....
   - .....
   - .....
   - .....

   Cela nous donne $x \dot{+} y \dot{+} t \dot{+} y = t \dot{+} y \dot{+} t \dot{+} y$
   .....

   .....